四川大学期末考试试卷（A卷）

（2014—2015年第二学期）

科目：微积分（II）-2　课程号：201075030　考试时间：120分钟

注：请将答案写在答题纸规定的方框内，否则记0分。

一、 填空（每小题3分，共18分）

1. $\int_{-1}^{1}(x^5-6x^7+\frac{\sin x}{1+x^4})dx=$_____.

2. 若 $y=\int_{\sqrt{x}}^{x}\frac{e^t}{t}dt$，则 $\frac{dy}{dx}=$_____.

3. 方程 $xy+yz+zx=1$ 确定隐函数 $z=z(x,y)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

4. 设 $f(x,y)$ 连续，交换二次积分 $\int_{\pi/2}^{\pi}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy$ 的积分顺序为_____.

5. $xy'+y=\sin x$ 满足 $y(2\pi)=0$ 的解是_____.

6. 已知 $e^x(C_1\sin 2x+C_2\cos 2x+1)$ 为二阶常系数非齐次线性微分方程的通解，则该微分方程为_____.

二、 计算题（每小题8分，共48分）

1. $\iint_D\frac{\cos(\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma$，$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$.

2. 计算 $z=e^{\frac{x}{y}}$ 的全微分.

3. 求 $y''+3y'-4y=(x+\sin x)e^x$ 的通解.

4. 求 $f(x)=\sin(x^2),0\le x\le\sqrt{\pi}$ 与 x 轴围成的封闭区域绕 y 轴旋转而成的立体的体积.

5. 设 $f(x)$ 是连续函数，求 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x(x-t)f(t)dt}{x^2}$.

6. $\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{1+x^2}dx$.

三、 解答题（每小题 10 分，共 20 分）

1．设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3-y^3}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，判断 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性和可微性.

2．确定函数 $f(x,y)=x^2-2y^2$ 在闭圆域 $x^2+y^2\le 1$ 上的最大值和最小值.

四、 证明题（每小题 7 分，共 14 分）

1．证明:(1)如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则在积分区间 (a,b) 上至少存在一点 ξ，使得 $\int_a^b f(x)dx=f(\xi)(b-a)$；(2)假设三次多项式 $p_3(x)=\sum_{k=0}^{3}a_k x^k$ 的系数满足 $a_0+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{3}+\frac{a_3}{4}=0$．证明 $p_3(x)$ 在 $(0,1)$ 之间有一个零点.

2．设 $f(x)$ 是 $[0,1]$ 上的连续函数，证明: $\int_0^1 e^{f(x)}dx\int_0^1 e^{-f(y)}dy\ge 1$.